

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рубежный контроль №1

Вариант Б-5

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Голуб А.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Описание задания

Разработать программу на языке Python, реализующую классы «Музыкант» и «Оркестр», связь один-ко-многим и дополнительный промежуточный класс для связи многие-ко-многим.

Б1. Вывести связанные пары «музыкант – оркестр», отсортировав их по фамилиям музыкантов.

Б2. Вывести число музыкантов в каждом оркестре и отсортировать оркестры по числу музыкантов.

Б3. По связи многие-ко-многим вывести музыкантов с фамилиями, заканчивающимися на «ов», и названия связанных оркестров.

Для тестирования заданы пять музыкантов, четыре оркестра и восемь записей связи многие-ко-многим. У каждого музыканта также есть количественный признак – стаж работы в годах.

Текст программы

main.py

```
class Musician:
    def __init__(self, id, surname, experience, orchestra_id):
        self.id = id
        self.surname = surname
        self.experience = experience
        self.orchestra_id = orchestra_id


class Orchestra:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class MusicianOrchestra:
    def __init__(self, musician_id, orchestra_id):
        self.musician_id = musician_id
        self.orchestra_id = orchestra_id


orchestras = [
    Orchestra(1, "Симфонический оркестр"),
    Orchestra(2, "Камерный оркестр"),
    Orchestra(3, "Молодёжный оркестр"),
    Orchestra(4, "Джазовый оркестр"),
]

musicians = [
    Musician(1, "Иванов", 10, 1),
    Musician(2, "Петров", 7, 1),
    Musician(3, "Сидоров", 12, 2),
    Musician(4, "Смирнова", 5, 2),
```

```
    Musician(5, "Орлова", 3, 3),
]

musicians_orchestras = [
    MusicianOrchestra(1, 1),
    MusicianOrchestra(1, 2),
    MusicianOrchestra(1, 4),
    MusicianOrchestra(2, 1),
    MusicianOrchestra(2, 3),
    MusicianOrchestra(3, 2),
    MusicianOrchestra(4, 3),
    MusicianOrchestra(5, 4),
]


def main():
    one_to_many = [
        (m.surname, o.name)
        for m in musicians
        for o in orchestras
        if m.orchestra_id == o.id
    ]

    many_to_many = [
        (m.surname, o.name)
        for mo in musicians_orchestras
        for m in musicians
        for o in orchestras
        if mo.musician_id == m.id and mo.orchestra_id == o.id
    ]

    print("Задание Б1. Музыканты и оркестры (по фамилиям):")
    for surname, orchestra in sorted(one_to_many, key=lambda x:
x[0].casefold()):
        print(f"{surname} - {orchestra}")

    print("\nЗадание Б2. Количество музыкантов в каждом оркестре:")
    counts = [
        (o.name, sum(m.orchestra_id == o.id for m in musicians))
        for o in orchestras
    ]
    for orchestra, count in sorted(counts, key=lambda x: (-x[1],
x[0].casefold())):
        print(f"{orchestra}: {count}")

    print("\nЗадание Б3. Фамилии на «ов» (многие-ко-многим):")
    selected = sorted(
        (surname, orchestra)
        for surname, orchestra in many_to_many
        if surname.casefold().endswith("ов")
    )
    for surname, orchestra in selected:
        print(f"{surname} - {orchestra}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Примеры выполнения работ

Ниже приведён фактический вывод. Для второго запроса использована сортировка по убыванию количества музыкантов; оркестры без музыкантов также включены в результат.

Первый и второй запросы используют связь один-ко-многим, третий – связь многие-ко-многим через промежуточный класс. Применены списковые включения, функции sorted и sum, а также проверка окончания строки методом endswith().

```
PS D:\Users\G_lean_O\source\repos\PCPL\RK1> py main.py
Задание Б1. Музыканты и оркестры (по фамилиям):
Иванов — Симфонический оркестр
Орлова — Молодёжный оркестр
Петров — Симфонический оркестр
Сидоров — Камерный оркестр
Смирнова — Камерный оркестр

Задание Б2. Количество музыкантов в каждом оркестре:
Камерный оркестр: 2
Симфонический оркестр: 2
Молодёжный оркестр: 1
Джазовый оркестр: 0

Задание Б3. Фамилии на «ов» (многие-ко-многим):
Иванов — Джазовый оркестр
Иванов — Камерный оркестр
Иванов — Симфонический оркестр
Петров — Молодёжный оркестр
Петров — Симфонический оркестр
Сидоров — Камерный оркестр
```